

Chương 1: Tổng quan về Kiến trúc máy tính

Giảng viên: Lê Đức Thuận



Nội dung

1

Một số khái niệm

2

Lịch sử phát triển

3

Phân loại

4

Thảo luận

5

Một số khái niệm

- ❖ Máy tính là gì?
- ❖ Máy tính có thể và không thể làm gì?
- ❖ Làm thế nào để máy tính xử lý các công việc một cách thông minh?



Một số khái niệm

❖ Khái niệm “máy tính”

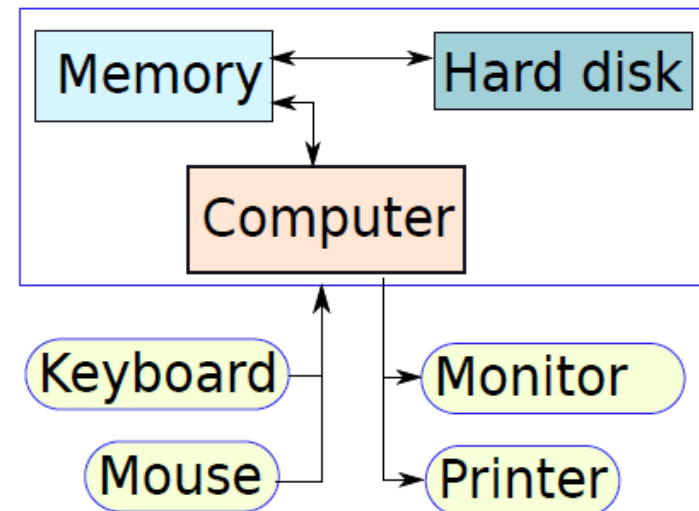
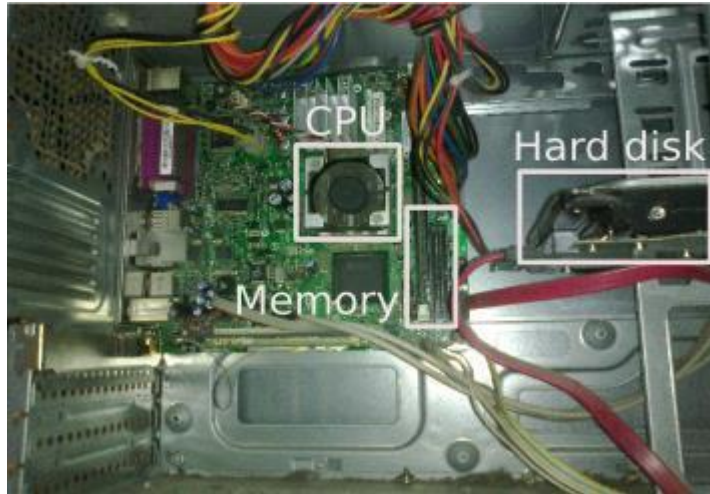
“Một máy tính là một thiết bị đa dụng có thể được lập trình để xử lý thông tin và tạo ra các kết quả có nghĩa.”

❖ Khái niệm “Kiến trúc máy tính”

- *“Trong kỹ thuật máy tính, kiến trúc máy tính là thiết kế khái niệm và cấu trúc hoạt động căn bản của một hệ thống máy tính. Nó là một bản thiết kế (blueprint) mô tả có tính chất chức năng về các yêu cầu (đặc biệt là tốc độ và các kết nối tương hỗ) và những sự thi hành thiết kế cho những bộ phận khác nhau của một máy tính - tập trung chủ yếu vào việc CPU hoạt động nội tại như thế nào và truy cập các địa chỉ trong bộ nhớ bằng cách nào” – wikipedia*

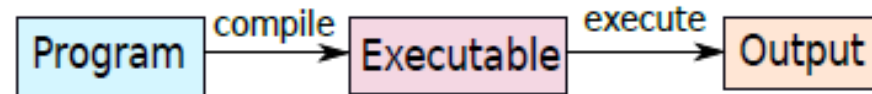
- *“Kiến trúc máy tính là tập hợp các thuộc tính của hệ thống máy tính có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực thi chương trình, bao gồm tập lệnh, cơ chế địa chỉ hóa, tổ chức bộ nhớ và các phương thức vào/ra” - Computer Organization and Design và Computer Architecture: A Quantitative Approach.*

Một số khái niệm



Một số khái niệm

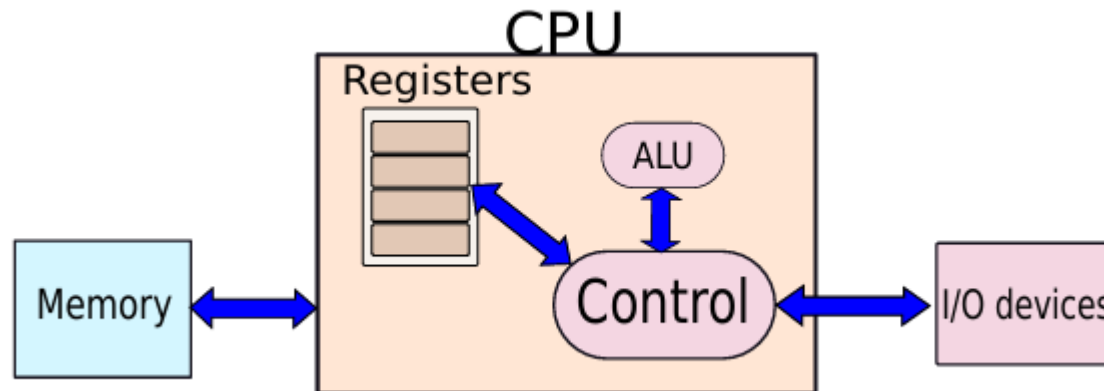
Làm sao để khiến một cỗ máy vô tri làm được những việc thông minh?



- ❖ Máy tính là thiết bị điện tử thực hiện các công việc sau:
 - Nhận thông tin vào
 - Xử lý thông tin
 - Đưa thông tin ra
- ❖ Dãy các lệnh nằm trong bộ nhớ để yêu cầu máy tính thực hiện công việc cụ thể được gọi là chương trình (program)
 - Máy tính hoạt động theo chương trình

Máy tính Von Neumann

❖ Các khối cần có trong máy tính





Nguyên lý xây dựng máy tính điện tử

❖ Nguyên lý xây dựng máy tính điện tử:

- Nguyên lý số-Digital (nguyên lý đếm): sử dụng các trạng thái rời rạc của một đại lượng vật lý để biểu diễn số liệu
- Nguyên lý tương tự-Analog (nguyên lý đo): sử dụng đại lượng vật lý biến thiên liên tục để biểu diễn dữ liệu

❖ Phân loại theo nguyên lý xây dựng MTĐT:

- Máy tính tương tự (Differential Analyzer 1930, MONIAC 1949, Electronic Analog Computer 1950-1960)
- Máy tính số (dùng phổ biến hiện nay) gồm: máy tính tuần tự, máy tính song song, tuần tự-song song, chuyên dụng, đa năng...
- Máy tính lai: kết hợp cả tương tự và số (HYDAC-2400 1960, EAI 680 Hybrid Computer 1965, AD4 Hybrid Computer 1970, Comdyne Hybrid Computer Systems 1980)



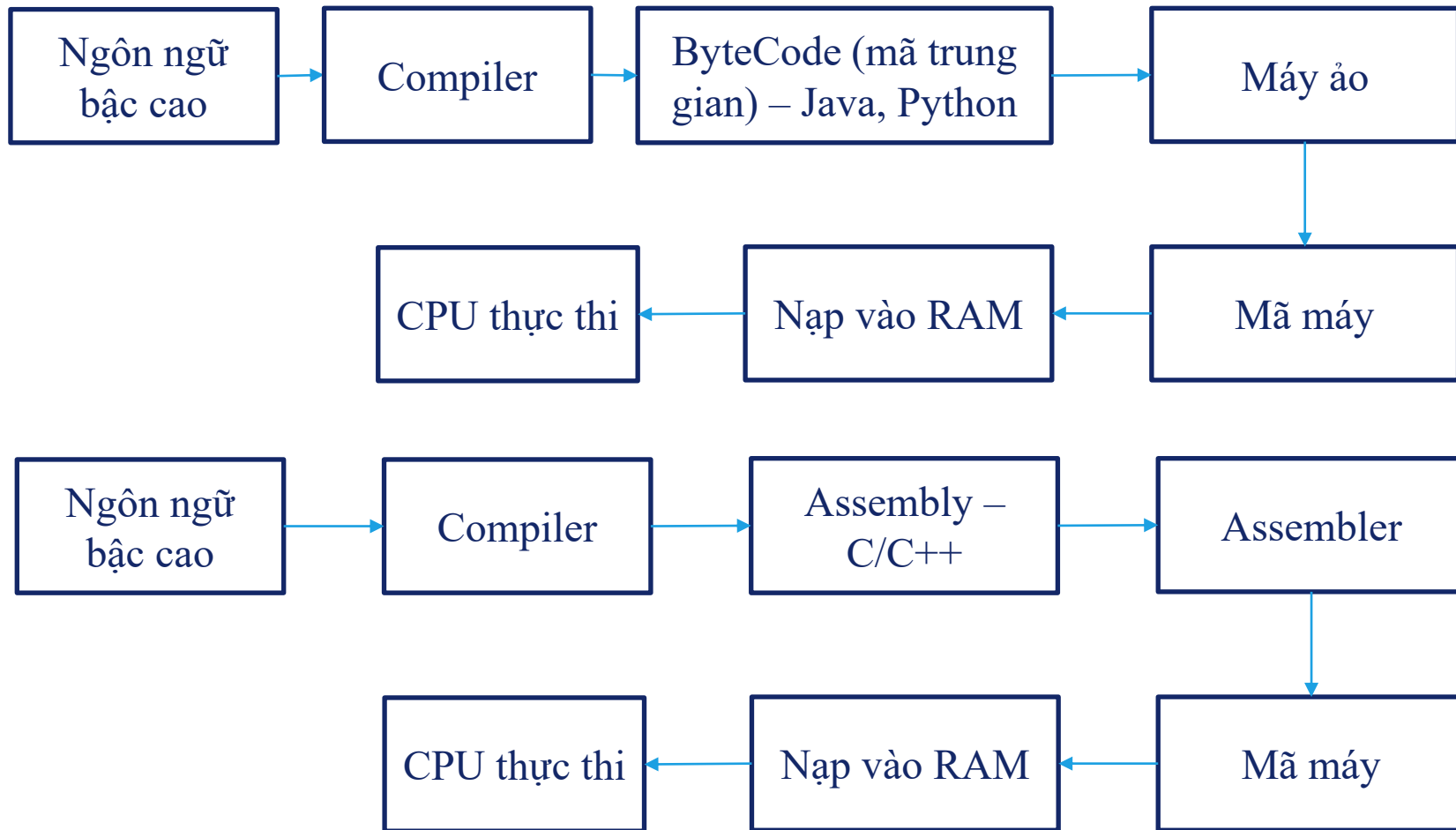
Nguyên lý xây dựng máy tính điện tử

TẠI SAO MÁY TÍNH LAI KHÔNG ĐƯỢC PHÁT TRIỂN PHỔ
BIẾN???



Ngôn ngữ máy và mức máy ảo

❖ Quy trình để chạy một chương trình





Ngôn ngữ máy và mức máy ảo

❖ Ngôn ngữ máy:

- Mạch điện tử có thể hiểu và thực hiện trực tiếp tập hữu hạn các lệnh đơn giản
 - Các lệnh này gọi là chỉ thị or lệnh máy
 - Mỗi lệnh là một chuỗi bit nhị phân
 - Thông qua các lệnh máy, có thể ra lệnh trực tiếp cho máy làm
- Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ cho phép tạo các lệnh máy



Ngôn ngữ máy và mức máy ảo

❖ Hợp ngữ (assembly)-ngôn ngữ thế hệ 2:

- Sử dụng các từ gợi nhớ tiếng Anh để biểu diễn các lệnh
- Cho phép rút gọn mã bằng các chương trình con
- Cần chương trình dịch để chuyển sang mã máy và thực hiện
- Phụ thuộc vào bộ xử lý (x86, ARM, RISC)



Ngôn ngữ máy và mức máy ảo

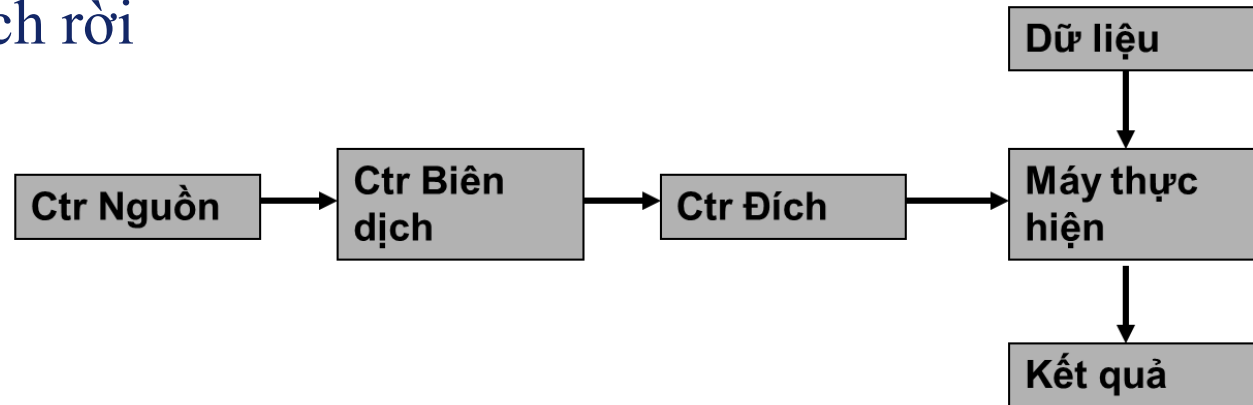
❖ Ngôn ngữ bậc cao (**high-level language**)

- Rất gần với tiếng Anh
- Cần một **chương trình dịch** để máy tính hiểu được ngôn ngữ này
 - **Chương trình dịch** có nhiệm vụ chuyển từ ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy
- Ví dụ: BASIC, COBOL, C, python, Java, v.v.

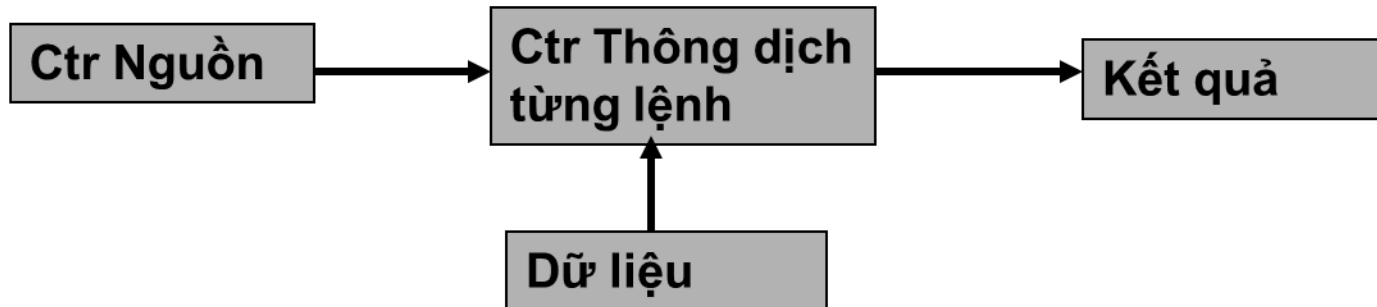


Ngôn ngữ máy và mức máy ảo

- ❖ Biên dịch: Dịch ra file đích thực hiện được. Thời gian dịch và thời gian thực thi tách rời



- ❖ Thông dịch: Không phân biệt thời gian dịch và thời gian thực thi. Tiến hành trên từng dòng lệnh, dịch đến đâu thực thi đến đó

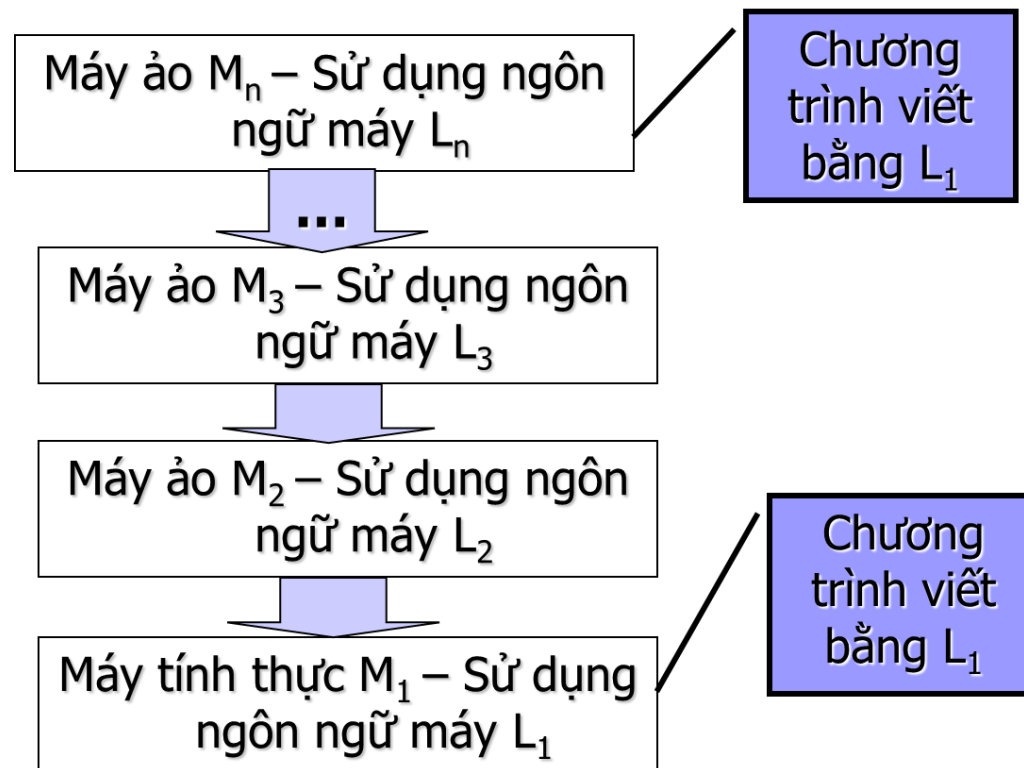




Ngôn ngữ máy và mức máy ảo

❖ Máy ảo là một môi trường phần mềm mô phỏng một máy tính, cho phép chương trình chạy như đang chạy trên một máy thật, dù thực tế nó chạy “trên” một hệ thống khác

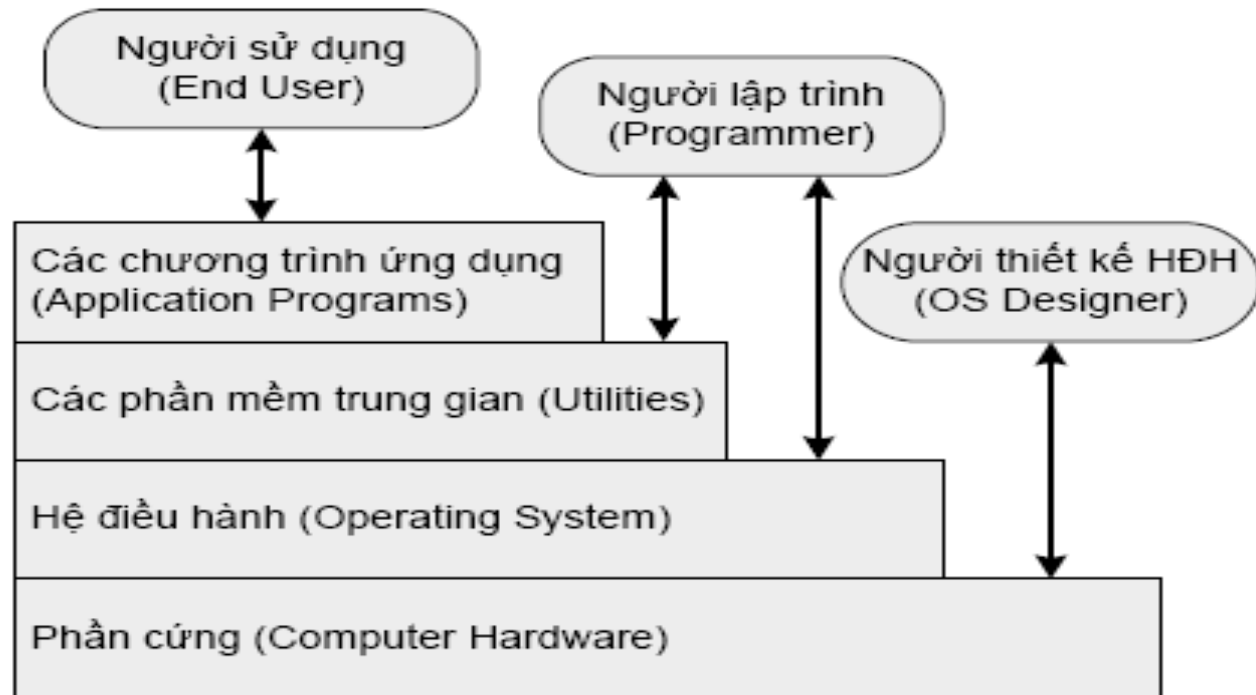
- Nhận Bytecode
- Dịch thành mã máy





Phần cứng, phần mềm máy tính

❖ Mô hình phân lớp của máy tính





Phần cứng, phần mềm máy tính

❖ Phần cứng-Hardware:

- Là các thiết bị vật lý của máy tính

❖ Phần mềm-Software:

- Là các chương trình và dữ liệu
- Phần mềm được lưu trữ trong các thiết bị lưu trữ
- Hai loại phần mềm:
 - Phần mềm hệ thống (**System Softwares**): bao gồm các hệ điều hành điều khiển, quản lý phần cứng, các trình điều khiển trình thiết bị (driver)
 - Phần mềm ứng dụng (**Application Softwares**): là các phần mềm chạy trên nền các hệ điều hành để giúp người sử dụng thao tác với máy tính



Lịch sử phát triển của máy tính

- ❖ Máy tính phát triển tới nay đã trải qua 4 thế hệ
 - Thế hệ 1: 1945 – 1955
 - Thế hệ 2: 1955 - 1965
 - Thế hệ 3: 1965 - 1980
 - Thế hệ 4: 1980 - nay



Thế hệ 1 (1945 – 1955)

- ❖ Xây dựng trên cơ sở các đèn điện tử:
 - Trạng thái bật/tắt của mỗi đèn tương đương với bit nhị phân 1/0
- ❖ Đặc điểm: khối lượng lớn, dung lượng lớn, tốc độ chậm, tiêu thụ điện năng lớn; chương trình không được lưu trữ
- ❖ Ví dụ: ENIAC-khối lượng 30 tấn, tiêu thụ 140KW



Thế hệ 1 (1945 – 1955) - ENIAC

- ❖ ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer)
- ❖ Eckert and Mauchly-University of Pennsylvania
- ❖ The world's first general-purpose electronic digital computer
- ❖ Trajectory tables for weapons (bảng quỹ đạo bắn trong quân sự)
- ❖ Started 1943
- ❖ Finished 1946
 - Too late for war effort
 - Determine the feasibility of hydrogen bomb
- ❖ Used until 1955

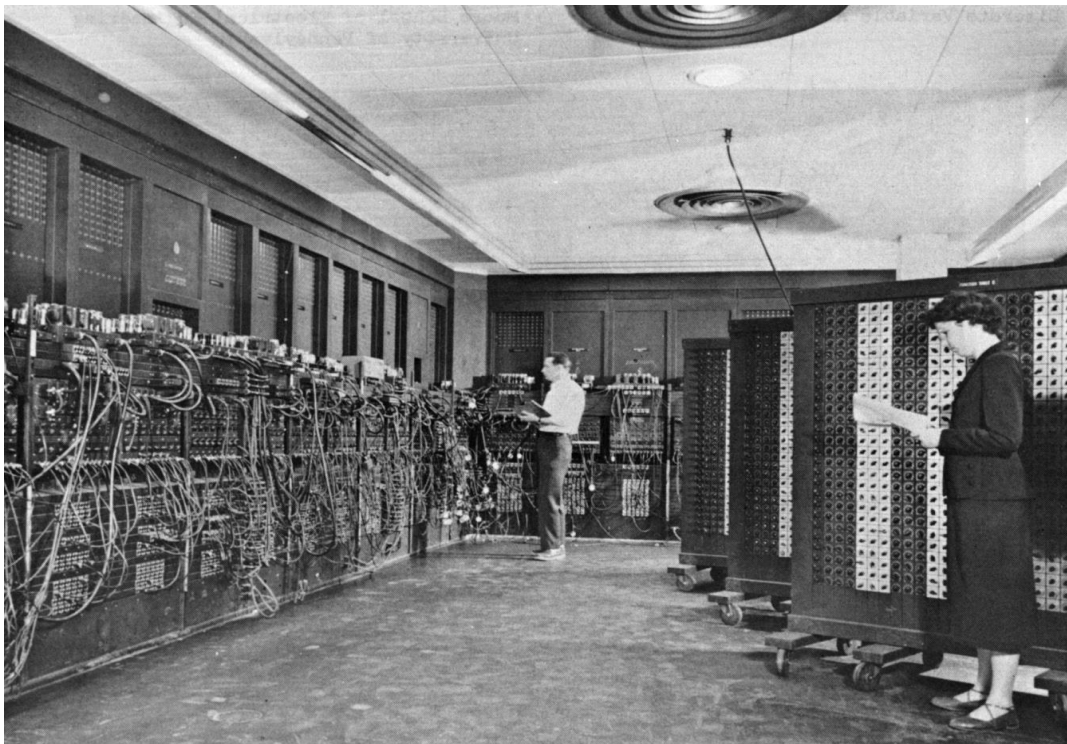


Thế hệ 1 (1945 – 1955) - ENIAC

- ❖ Hệ thập phân (không phải nhị phân)
- ❖ 20 thanh ghi tích lũy, mỗi thanh ghi 10 chữ số
- ❖ Lập trình thủ công bằng các công tắc
- ❖ 18.000 đèn chân không
- ❖ Nặng 30 tấn
- ❖ Diện tích 72 mét vuông
- ❖ Tiêu thụ điện 140 kW
- ❖ Thực hiện 5.000 phép cộng mỗi giây
- ❖ Nhược điểm lớn là phải lập trình thủ công bằng cách thiết lập công tắc và cắm/rút các dây cáp



Thế hệ 1 (1945 – 1955) - ENIAC



Ổng đèn chân không

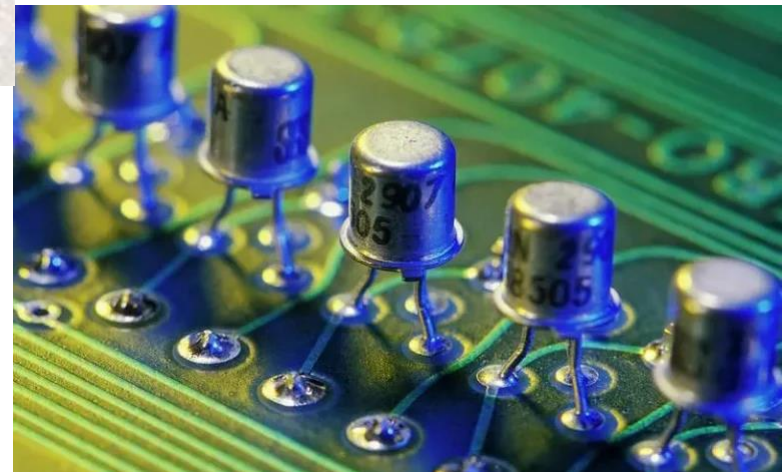
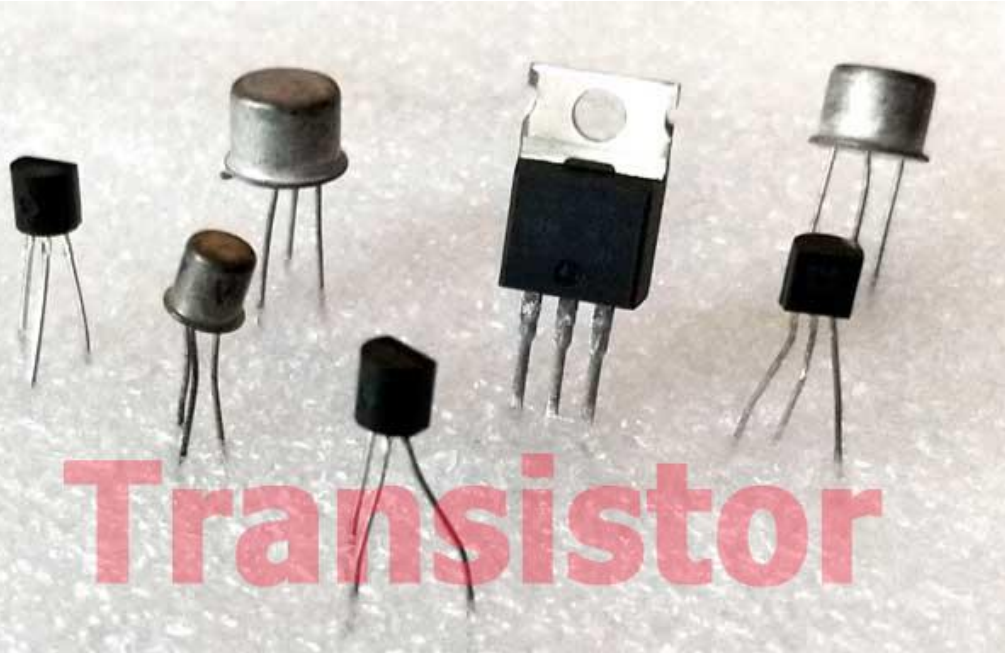
Thế hệ 2 (1955 – 1965)

❖ Xây dựng:

- Dựa trên **Transistor** (đèn bán dẫn)
- Theo nguyên lý **Von Neumann**

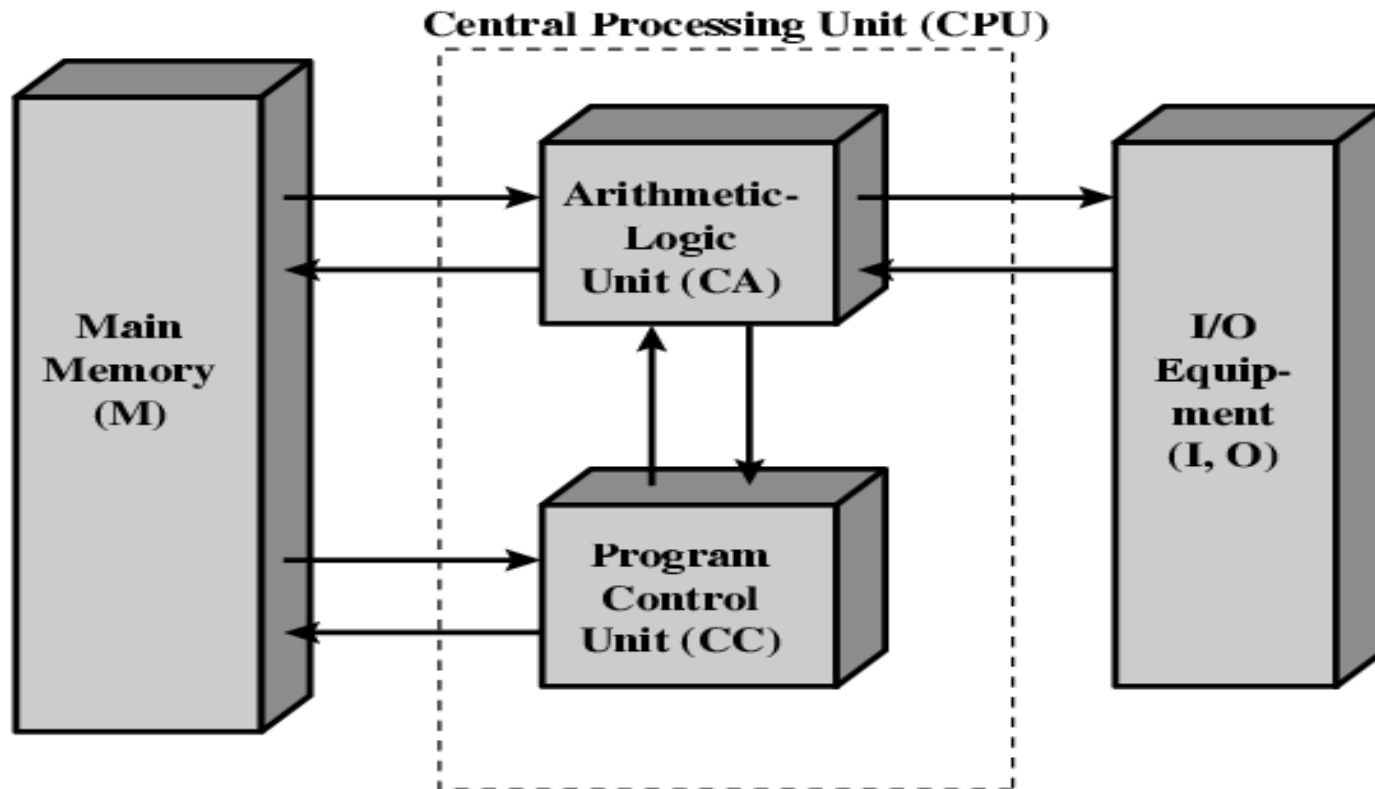
❖ TX-0 (transistorized experimental computer 0) là máy tính đầu tiên

Thế hệ 2 (1955 – 1965)



Máy tính thế hệ 2

❖ Nguyên lý Von-Neumann:



Thế hệ máy tính thứ hai (1958-1964)

Công ty Bell đã phát minh ra transistor vào năm 1947 và do đó thế hệ thứ hai của máy tính được đặc trưng bằng sự thay thế các đèn điện tử bằng các transistor lưỡng cực. Tuy nhiên, đến cuối thập niên 50, máy tính thương mại dùng transistor mới xuất hiện trên thị trường. Kích thước máy tính giảm, rẻ tiền hơn, tiêu tốn năng lượng ít hơn. Vào thời điểm này, mạch in và bộ nhớ bằng xuyên từ được dùng. Ngôn ngữ cấp cao xuất hiện (như FORTRAN năm 1956, COBOL năm 1959, ALGOL năm 1960) và hệ điều hành kiểu tuần tự (Batch Processing) được dùng. Trong hệ điều hành này, chương trình của người dùng thứ nhất được chạy, xong đến chương trình của người dùng thứ hai và cứ thế tiếp tục.

Dòng máy tính DEC PDP-1 (1960)





Máy tính thế hệ 2

❖ Ví dụ: máy IBM 704



Thế hệ 3

❖ Xây dựng:

- Dựa trên **Integrated Circuit** (mạch tích hợp) cỡ nhỏ và vừa (Small Scale Integration / Medium Scale Integration – hàng tram/hàng nghìn transistor)
- Điện trở, tụ điện, đèn hai cực, đèn ba cực v.v. riêng lẻ hàn vào tấm mạch in (không tích hợp) => số lượng tranzito không thể quá lớn

❖ Điện hình: máy System/360 của IBM

❖ Đặc điểm:

- Tính tương thích cao: các máy trong cùng một họ có thể chạy các chương trình của nhau
- Tính đa chương trình: tại một thời điểm có thể thực hiện được nhiều chương trình người dùng; mỗi ctr ở các trạng thái khác nhau
- Không gian địa chỉ lớn

Thế hệ 3

❖ Ví dụ: Dòng máy tính IBM 360 (1964+

- Dòng máy tính đầu tiên được thiết kế theo dạng “họ” (family)
- Tập lệnh giống nhau hoặc tương tự nhau
- Hệ điều hành giống nhau hoặc tương tự nhau
- Tốc độ tăng dần
- Số lượng cổng vào/ra tăng (tức là hỗ trợ nhiều thiết bị đầu cuối hơn)
- Dung lượng bộ nhớ tăng
- Chi phí khoảng 133K – 7M \$

❖ PDP-8 của Digital Equipment Corporation

- Ra mắt năm 1965
- Giá thành khoảng 18000\$
- Kích thước nhỏ gọn

Thế hệ 3

Thế hệ thứ ba được đánh dấu bằng sự xuất hiện của các mạch kết hợp mật độ thấp (SSI: Small Scale Integration) có thể chứa vài chục linh kiện và kết độ tích hợp mật độ trung bình (MSI: Medium Scale Integration) chứa hàng trăm linh kiện trên mạch tích hợp. Mạch in nhiều lớp xuất hiện, bộ nhớ bán dẫn bắt đầu thay thế bộ nhớ bằng xuyên từ. Máy tính đa chương trình và hệ điều hành chia thời gian được dùng.

Dòng máy tính IBM system 360 (1964)



Dòng máy tính DEC PDP-8 (1965).



Thế hệ 4

- ❖ Xây dựng: dựa trên các mạch tích hợp cỡ lớn và cực lớn (hàng triệu transistor trở lên)
- ❖ Là thế hệ máy tính số hiện đang sử dụng
- ❖ PC-Personal Computer xuất hiện trong giai đoạn này
- ❖ Đặc điểm:
 - Nhỏ, nhẹ, nhanh, rẻ
- ❖ Ví dụ: Iphone 15 pro (2023) có 19 tỉ transistor



Phân loại mạch tích hợp

- ❖ 10 đến 100 tranzito (bóng bán dẫn) là mạch tích hợp cỡ nhỏ (SSI);
- ❖ 100 đến 1000 tranzito cỡ vừa (MSI);
- ❖ 1000 đến 10000 tranzito cỡ lớn (LSI),
- ❖ mạch bao gồm 1000000 tranzito trở lên là siêu lớn (VLSI)
- ❖ Thể tích của mạch tích hợp không hề tăng lên theo tỉ lệ kích thước của "cỡ" của bản thân nó, mà ngược lại có xu hướng ngày càng nhỏ đi $\Rightarrow$ mật độ dồn chứa của linh kiện ngày càng lớn.



Định lý Moore

- ❖ Số lượng transistor trên mỗi đơn vị inch vuông sẽ tăng lên gấp đôi sau mỗi 24 tháng." (1 inch vuông xấp xỉ 6,45 cm²).
- ❖ TSMC 3-5 nm có mật độ khoảng 150 – 300 triệu transistor/mm² mà 1inch² = 645mm² => 150 triệu x 645 = 96.7 tỷ transistor trên 1 inch²
- ❖ => Từ thế hệ 3 tới giờ đã tăng khoảng 100 triệu lần.

Phân loại máy tính

❖ Phân loại theo kích thước vật lý, tốc độ xử lý, lĩnh vực sử dụng:

- Microcomputer
- Minicomputer
- Supermini
- Mainframe
- Supercomputer

❖ Phân loại theo kiến trúc:

- SISD (single instruction - single data)
- SIMD (Single Instruction Multiple Data)
- MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)



Phân loại theo kích thước – tốc độ

❖ Microcomputer-PC (personal computer):

- Nhỏ, 1 hoặc vài CPU kết hợp với một số I/O và bộ nhớ
- Thường dùng cho cá nhân, gia đình một cách độc lập hoặc kết nối mạng

❖ IBM PC (1981)

❖ Dùng CPU Intel 8088

❖ Đặt nền móng cho chuẩn PC hiện nay

=> Trở thành **chuẩn phổ biến nhất**

❖ Các máy khác như Apple II, Commodore 64



Phân loại theo kích thước – tốc độ

❖ Minicomputer:

- Kích thước lớn hơn PC
- Có thể phục vụ đồng thời 10-100 người dùng đồng thời
- Có thể chạy các ứng dụng mà mainframe thực hiện được
- Thường dùng trong các lĩnh vực thời gian thực hoặc tự động hóa

❖ Máy tính điển hình như PDP-8 (1965), PDP-11 (1970), VAX-11 (1977), HP 3000



Phân loại theo kích thước – tốc độ

❖ Mainframe:

- Là máy tính kích thước lớn
- Có thể phục vụ 100-1000 người dùng đồng thời
- Sử dụng để xử lý công việc theo lô với số lượng lớn (Large Batch Job) hoặc dùng để xử lý nhiều giao dịch(ví dụ ngân hàng)

❖ Ví dụ điển hình: IBM System/360 (1964 – khoảng 10-300 terminal), IBM System/370 (1970 1964 – khoảng 100-500 terminal), IBM zSeries (dòng hiện đại dùng cho hàng triệu giao dịch)



Phân loại theo kích thước – tốc độ

❖ Supercomputer:

- Top 1 (sunway TaihuLight – Trung quốc): 10 triệu nhân
- Tốc độ tính toán 93 petaflop
- FLOPS (FLoating-point Operations Per Second):
- Mega: triệu
- Giga: tỉ
- Tera: 1000 tỷ phép tính/s



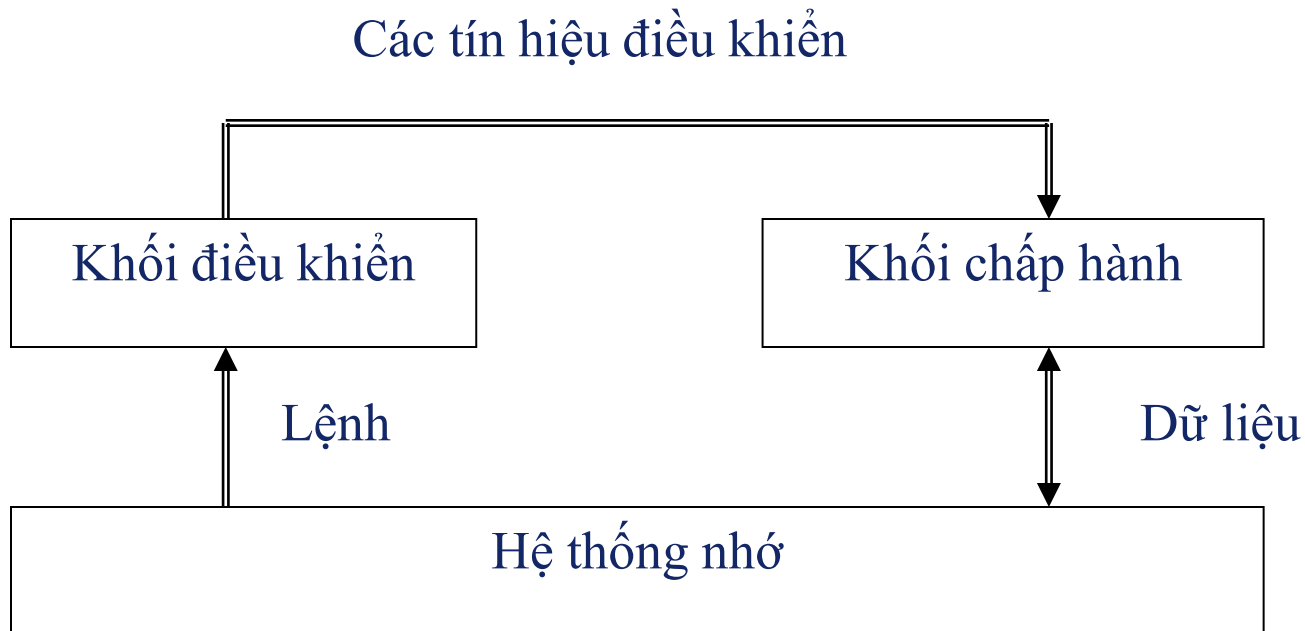
Phân loại theo kích thước – tốc độ

❖ Top (10) siêu máy tính

STT	Siêu máy tính	Năm	Hiệu năng (Rmax)	Quốc gia
1	El Capitan	2024	~1.74 EFLOPS	<u>Hoa Kỳ</u>
2	Frontier	2022	~1.35 EFLOPS	<u>Hoa Kỳ</u>
3	Aurora	2023	~1.01 EFLOPS	<u>Hoa Kỳ</u>
4	Eagle	2024	~561 PFLOPS	<u>Hoa Kỳ</u>
5	HPC6	2024	~478 PFLOPS	<u>Ý</u>
6	Fugaku	2020	~442 PFLOPS	<u>Nhật Bản</u>
7	Alps	2024	~435 PFLOPS	<u>Thụy Sĩ</u>
8	LUMI	2022	~380 PFLOPS	<u>Phần Lan</u>
9	Leonardo	2022	~241 PFLOPS	<u>Ý</u>
10	Summit	2018	~148 PFLOPS	<u>Hoa Kỳ</u>

Phân loại theo kiến trúc

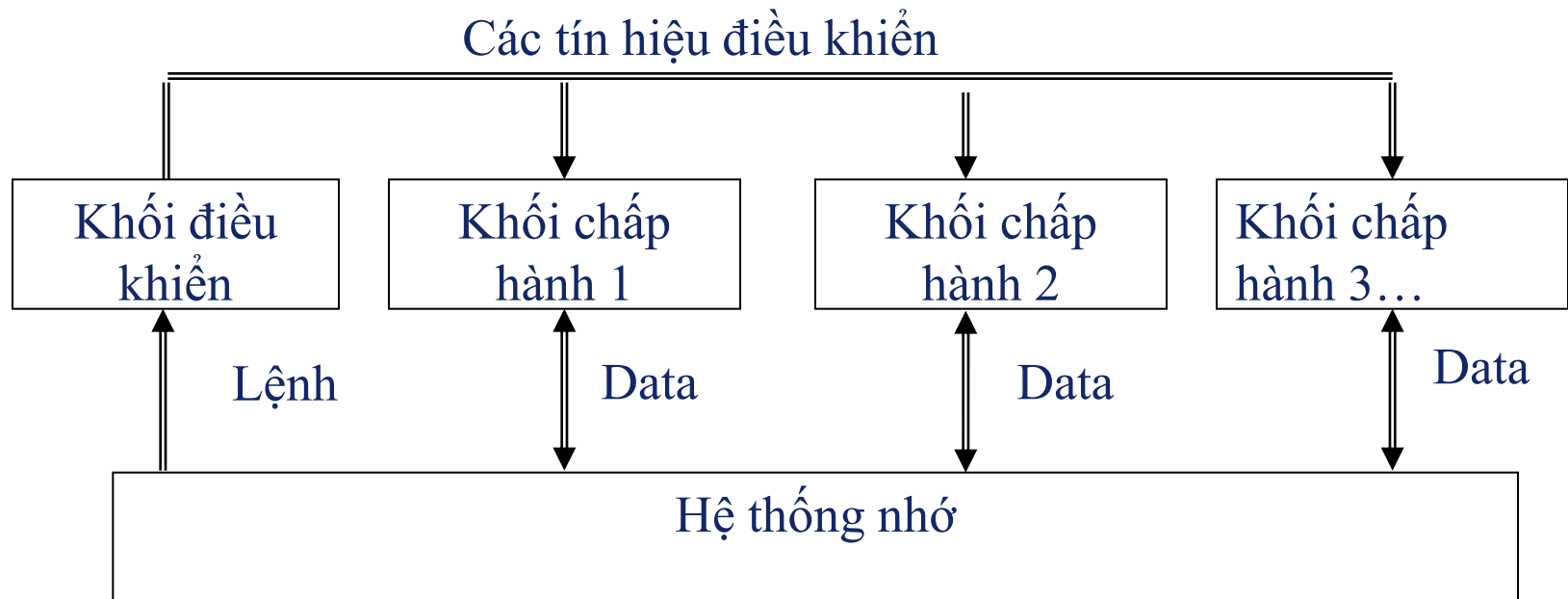
❖ SISD: Single Instruction-Single Data





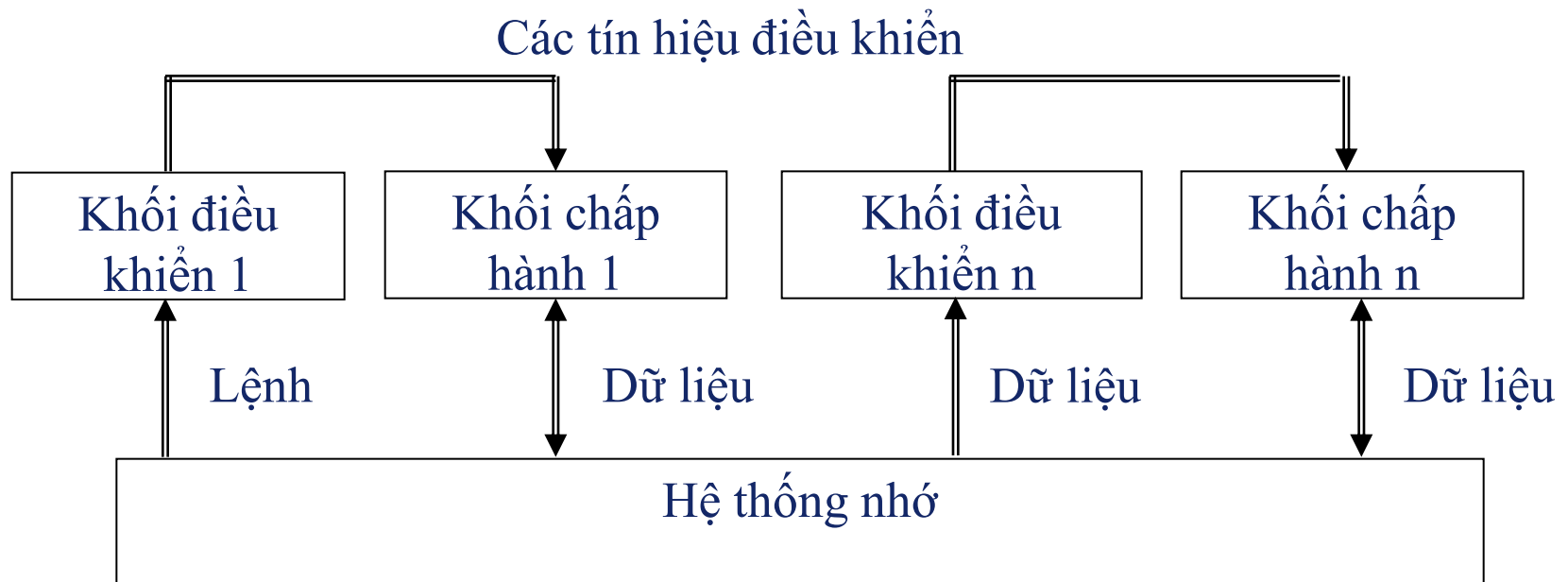
Phân loại theo kiến trúc

❖ SIMD: Single Instruction Multiple Data



Phân loại theo kiến trúc

❖ MIMD: Multiple Instruction-Multiple Data



Câu hỏi

